Électromagnétisme

Chapitre E6 : Conduction électrique

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 12 février 2026

Prérequis de PCSI

▶

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
5.1.3 Conduction électrique dans un conducteur ohmique	
Loi d'Ohm locale. Conductivité électrique.	Établir l'expression de la conductivité électrique à l'aide d'un modèle microscopique, l'action de l'agitation thermique et des défauts du réseau étant décrite par une force de frottement fluide linéaire. Discuter de l'influence de la fréquence sur la conductivité électrique. Établir l'expression de la résistance d'une portion de conducteur filiforme.
Effet Hall.	Interpréter qualitativement l'effet Hall dans une géométrie parallélépipédique.
Effet thermique du courant électrique : loi de Joule locale.	Exprimer la puissance volumique dissipée par effet Joule dans un conducteur ohmique.

Sommaire

Pourquoi les métaux sont-ils souvent de bons conducteurs électriques, et qu'est ce qui les différencie des matériaux dits isolants comme le bois ? D'où provient la loi d'Ohm si souvent utilisée $U = RI$? Ce chapitre s'intéresse au phénomène de transport de charges dans un métal : la conduction électrique. Nous établirons l'expression simplifiée des équations de Maxwell dans un métal et quelques conséquences dans le régime de l'ARQS. Nous terminerons enfin l'étude par un effet intéressant, l'effet Hall, qui permet notamment de mesurer un champ magnétique à partir d'une mesure de différence de potentiel électrique.

I Conduction électrique dans les métaux **1**
I.A Modèle de Drude 1
I.B Loi d'Ohm et de Joule locales 1
I.C Lois d'Ohm et de Joule intégales 2
I.D Validité des lois d'Ohm et de Joule 3
II Effet Hall **3**
II.A Approche descriptive 3
II.B Interprétation de l'effet Hall 4

I – Conduction électrique dans les métaux

I.A – Modèle de Drude

Définition E6.1 (Métal)

*Un **métal** est un conducteur ohmique constitué :*

- *d'**électrons de conduction** (charges libres), de densité volumique de charges ρ_e ;*
- *de **cations** formant le réseau cristallin (charges liées), de densité volumique de charge ρ_c.*

La neutralité électrique du métal impose $\rho_e + \rho_c = 0$.

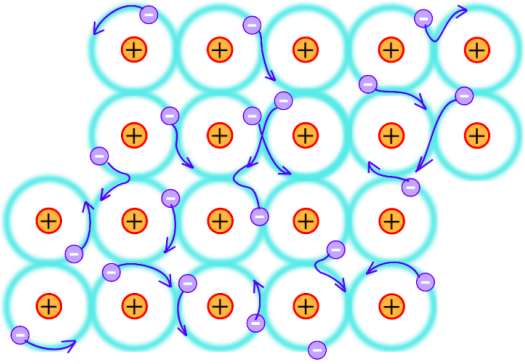

Fig. E6.1 – Représentation schématique d'un métal avec un réseau cristallin fixe et des électrons de conduction mobiles. Ce sont ces charges mobiles qui sont responsables du courant de conduction $\vec{\jmath} = \rho_e \vec{v}$ avec $\vec{v}$ la vitesse moyenne des électrons. [Wikipédia].

Propriété E6.1 (Modèle de Drude)

L'action du réseau cristallin sur les électrons de conduction est modélisée par une force de friction

$$\boxed{\vec{F} = -\frac{m}{\tau}\vec{v}.}$$

I.B – Loi d'Ohm et de Joule locales

Formule E6.1 (Loi d'Ohm locale)

*Un conducteur ohmique soumis à un champ électrique **uniforme** et **stationnaire** vérifie*

$$\vec{\jmath} = \sigma \vec{E}.$$

où σ est appelée conductivité électrique, *exprimée en $\mathrm{S \cdot m^{-1}}$, avec $1\,\mathrm{S}$ (siemens) $= 1\,\Omega^{-1}$.*

Formule E6.2 (Conductivité électrique)

La conductivité électrique d'um métal en régime continu vaut

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}.$$

Conducteur	Ag	Cu	eau de mer	eau pure	air sec	teflon
σ ($\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$)	$6{,}3 \times 10^7$	$6{,}0 \times 10^7$	4,8	6×10^{-5}	10^{-15}	10^{-25}

TABLE E6.1 — Quelques conductivités électriques de conducteurs ohmiques, du meilleur au moins bon conducteur.

Exemple E6.1 : Estimation du temps caractéristique de collision

Le cuivre est un très bon conducteur électrique, tout en ayant un coût modéré comparé à l'argent.

1) La configuration élecronique du cuivre est $[\mathrm{Cu}] = [\mathrm{Ar}]3\mathrm{d}^{10}4\mathrm{s}^1$. Sa masse volumique vaut $\mu = 8{,}96\,\mathrm{g{\cdot}cm^{-3}}$, et sa masse molaire $M = 63{,}5\,\mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$. Estimer la densité volumique d'électrons de conduction n dans le cuivre.
2) Estimer le temps de collision τ, sachant que la conductivité du cuivre est $\sigma = 6{,}0 \times 10^7\,\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$. On rappelle la masse d'un électron $m = 9{,}0 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$, avec $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$.

Formule E6.3 (Loi de Joule locale)

La puissance volumique p reçue par les porteurs de charge d'un conducteur ohmique vaut

$$p_{\mathrm{vol}} = \sigma E^2 = \frac{j^2}{\sigma}.$$

Conduction	Inhomogénéité de	Transport de	Loi de conservation	loi phénoménologique
thermique	température T	énergie $U = CT$	$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \mathrm{div}\,\vec{j_{\mathrm{th}}} = 0$	Fourier $\vec{j_{\mathrm{th}}} = -\lambda \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,T$
électrique	potentiel V	charge q	$\frac{\partial q}{\partial t} + \mathrm{div}\,\vec{j} = 0$	Ohm $\vec{j} = -\sigma \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V$

TABLE E6.2 — Analogie et différence entre phénomènes de transport : conductions thermique et électrique. Contrairement à la conduction thermique, la conduction électrique ne donne pas lieu à de la diffusion parce que la charge n'est pas proportionnelle au potentiel en général.

I.C — Lois d'Ohm et de Joule intégales

Formule E6.4 (Loi d'Ohm intégrale)

La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique en régime continu vérifie

$$U = RI.$$

Formule E6.5 (Loi de Joule intégrale)

Lla puissance électrique $\mathscr{P}$ dissipée dans un conducteur ohmique en régime continu vérifie

$$\mathscr{P} = RI^2.$$

I.D – Validité des lois d'Ohm et de Joule

Propriété E6.2 (Validité de la loi d'Ohm)

La loi d'Ohm est valable dans l'ARQS, i.e. à des fréquences f négligeables devant 10^{14} Hz.

Exemple E6.2 : Conducteur ohmique en régime variable

Le PFD donne une équation linéaire en la vitesse. On peut donc utiliser la notation complexe pour la résoudre. Notons $\underline{\vec{E}}(M,t) = \vec{E_0}(M)e^{i(\omega t-\varphi_M)}$ le champ électrique et $\underline{\vec{v}}(t) = \vec{v_0}e^{i\omega t}$ la vitesse. Montrer que l'on peut généraliser la loi d'Ohm en régime variable en introduisant une conductivité complexe $\underline{\sigma}(\omega)$, dont on donnera l'expression.

Exemple E6.3 : Vitesse moyenne des électrons de conduction

Calculer la vitesse moyenne v d'un électron de conduction dans un métal. On pourra prendre $S = 1\,\mathrm{mm}^2$, $I = 1\,\mathrm{A}$, $n \simeq 10^{29}\,\mathrm{m}^{-3}$ et $e \simeq 10^{-19}\,\mathrm{C}$.

II – Effet Hall

II.A – Approche descriptive

Formule E6.6 (Tension de Hall)

$$U_H = R_H \frac{IB}{b}$$

La constante de Hall R_H ne dépend que de la nature du matériau.

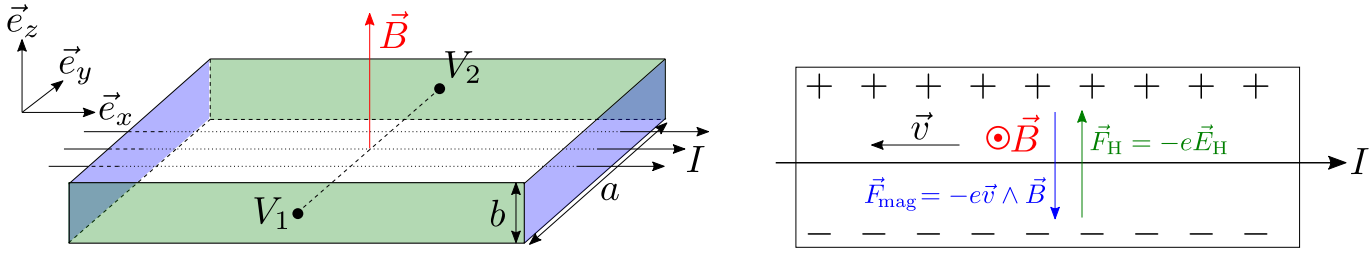

Fig. E6.2 – Effet Hall (vue de dessus à droite). Les flèches sont orientées pour des électrons, de charges $q = -e < 0$. La composante magnétique de la force de Lorentz induit un déplacement des charges dans la direction transverse : la plaque vers l'avant reçoit les charges (ici les électrons) et se charge donc négativement. Il apparaît donc un champ de Hall, $\vec{E}_\mathrm{H}$ dirigé de la plaque chargée positivement vers celle chargée négativement, autrement dit une différence de potentiel égale à $V_2 - V_1 = U_\mathrm{H} = E_\mathrm{H}a$.

II.B – Interprétation de l'effet Hall

Exemple E6.4 : Ordre de grandeur de la tension de Hall

Dans les semi-conducteurs, la densité de porteurs de charges n est beaucoup plus faible que dans les métaux, ce qui explique leur plus grande constante de Hall. Dans un métal, $n \sim 10^{29}\,\mathrm{m}^{-3}$, alors que $n \sim 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$ pour le germanium. Estimer la tension de Hall pour ces deux matériaux pour une épaisseur $b = 1\,\mathrm{mm}$, une intensité $I = 1\,\mathrm{A}$ et une champ magnétique $B = 1\,\mathrm{T}$.